

Ejercicios de Concentraciones y Gases

Bloque A: Densidad y Porcentaje (El "Paso a Paso")

1. Calcula la masa de soluto puro en 300 mL de HCl ($\rho = 1.18 \text{ g/mL}$, 37%).
2. ¿Cuántos gramos de $NaOH$ hay en 500 mL de una solución al 20% m/m con densidad 1.2 g/mL ?
3. Determina la masa total de una solución de 250 mL cuya densidad es 0.92 g/mL .
4. Un frasco de 1 L de ácido nítrico ($\rho = 1.42 \text{ g/mL}$) es 70% puro. Halla la masa de agua (solvente).
5. ¿Qué volumen de alcohol ($\rho = 0.8 \text{ g/mL}$, 95%) se necesita para obtener 190 g de alcohol puro?

Bloque B: Molaridad y Molalidad

6. Halla la Molaridad de 40 g de $NaOH$ en 2 L de solución. ($M_m = 40 \text{ g/mol}$).
7. Calcula la molalidad de 10 g de $NaCl$ en 500 g de agua. ($M_m = 58.5 \text{ g/mol}$).
8. ¿Cuál es la molaridad de una solución de H_2SO_4 al 98% con densidad 1.84 g/mL ?
9. Se disuelven 5 moles de HCl en agua hasta completar 250 mL. Halla la M .
10. ¿Cuántos moles hay en 2 L de una solución $0.5 M$?

Bloque C: Gases Ideales

11. ¿Qué presión ejercen 2 moles de gas en un recipiente de 10 L a 300 K?
12. Calcula el volumen de 44 g de CO_2 ($M_m = 44$) en CNPT (1 atm, 273 K).
13. ¿A qué temperatura 0.5 moles de gas ocupan 5 L a 2 atm?
14. Halla la densidad del oxígeno (O_2 , $M_m = 32$) a 1 atm y 298 K.
15. Un gas a 2 atm y 3 L se comprime a 1 L (T constante). ¿Cuál es la nueva presión?

Bloque D: Desafíos Combinados

16. ¿Cuál es la fracción molar del soluto si disuelves 18 g de glucosa ($M_m = 180$) en 180 g de agua?
17. Halla los gramos de KOH ($M_m = 56$) necesarios para preparar 250 mL de solución $0.1 M$.
18. Si una solución $2 M$ de HNO_3 tiene densidad 1.1 g/mL , ¿cuál es su % m/m ?
19. ¿Cuántos gramos de soluto hay en 100 mL de una solución $0.25 M$ de $AgNO_3$ ($M_m = 170$)?
20. Calcula el volumen molar de un gas a 2 atm y $100^\circ C$.

III. Solucionario y Explicaciones

Ej.	Resultado	Explicación
1	130.98 g	$300 \times 1.18 = 354$ g totales. Luego $354 \times 0.37 = 130.98$.
2	120 g	$500 \times 1.2 = 600$ g totales. Solutos: $600 \times 0.20 = 120$.
3	230 g	Simple: $250 \text{ mL} \times 0.92 \text{ g/mL}$.
4	426 g	Masa total 1420 g. Ácido puro (70%) es 994 g. Agua = $1420 - 994$.
5	250 mL	Masa sol. = $190/0.95 = 200$ g. Vol = $200/0.8 = 250 \text{ mL}$.
6	0.5 M	$1 \text{ mol}/2 \text{ L} = 0.5 \text{ M}$.
7	0.34 m	$0.171 \text{ moles}/0.5 \text{ kg solvente} = 0.342$.
8	18.4 M	En 1 L hay $1840 \times 0.98 = 1803.2$ g. Moles = $1803.2/98 = 18.4$.
9	20 M	$5 \text{ moles}/0.25 \text{ L} = 20 \text{ M}$.
10	1 mol	$n = M \times V = 0.5 \times 2$.
11	4.92 atm	$P = (2 \times 0.0821 \times 300)/10$.
12	22.4 L	44 g de CO_2 es 1 mol. En CNPT 1 mol = 22.4 L.
13	243.6 K	$T = (2 \times 5)/(0.5 \times 0.0821)$.
14	1.31 g/L	$\rho = (P \times M_m)/(RT) = (1 \times 32)/(0.0821 \times 298)$.
15	6 atm	Ley de Boyle: $P_1 V_1 = P_2 V_2 \rightarrow (2 \times 3)/1 = 6$.
16	0.01	$0.1 \text{ mol glúc}/(0.1 + 10 \text{ moles agua}) \approx 0.0099$.
17	1.4 g	$n = 0.25 \times 0.1 = 0.025$ mol. Masa = $0.025 \times 56 = 1.4$.
18	11.45%	2 moles = 126 g. Masa total 1 L = 1100 g. $(126/1100) \times 100$.
19	4.25 g	$0.1 \text{ L} \times 0.25 \text{ M} = 0.025$ moles. $0.025 \times 170 = 4.25$.
20	15.3 L	$V = (1 \times 0.0821 \times 373)/2$.